

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Ana Luiza Sales Gobbi
(24105453)

Edge Computing e seu Papel em Redes 5G/6G: Arquitetura, Desafios e Tendências

Florianópolis
2025

RESUMO

A evolução das redes móveis em direção ao 5G e ao futuro 6G exige novas arquiteturas capazes de lidar com latências ultrabaixas, maior confiabilidade e uma densidade massiva de dispositivos conectados. Nesse contexto, a computação em borda (Edge Computing) surge como um paradigma essencial, permitindo que processamento e armazenamento sejam deslocados do núcleo central da rede para locais próximos ao usuário, sensores e atuadores. Essa abordagem reduz significativamente os tempos de resposta e alivia a sobrecarga do backhaul, viabilizando aplicações críticas como veículos autônomos, realidade aumentada, telemedicina e comunicação tátil. No 5G, a borda já é peça-chave para suportar serviços como eMBB, URLLC e mMTC. Já no 6G, prevê-se uma integração ainda mais profunda entre comunicação, sensoriamento e inteligência artificial distribuída, incluindo a participação de redes não-terrestres (satélites LEO, UAVs e plataformas estratosféricas). O presente trabalho realiza uma revisão bibliográfica sistemática de artigos publicados em 2025 sobre o tema, destacando aspectos relevantes, problemas existentes e soluções propostas. Os resultados demonstram que o Edge Computing será um componente indispensável para o sucesso do 6G, tanto no suporte a aplicações emergentes quanto na construção de redes mais sustentáveis e inteligentes.

1 INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVAS

As redes móveis têm desempenhado papel central na transformação digital da sociedade. O 4G popularizou o acesso móvel em alta velocidade; o 5G trouxe aplicações críticas dependentes de latências ultrabaixas. Contudo, alcançar tais requisitos apenas com processamento centralizado em nuvens distantes é inviável.

Nesse cenário, surge a necessidade de arquiteturas descentralizadas. O Edge Computing se apresenta como alternativa ao aproximar recursos de computação do usuário final, reduzindo atrasos e tornando viáveis aplicações inovadoras.

Pesquisas recentes (CUI, 2025; ZHAO, 2025) apontam que no 6G o papel da borda se intensifica. A rede deixa de ser apenas um canal de comunicação e passa a integrar computação e sensoramento em uma infraestrutura unificada. Essa realidade motiva o presente estudo: compreender como o Edge se insere nas arquiteturas 5G/6G é essencial para antecipar desafios e propor soluções.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Realizar uma revisão do estado da arte sobre Edge Computing em redes 5G/6G, discutindo conceitos, trabalhos correlatos, aspectos relevantes, problemas existentes e soluções possíveis.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Explicar os conceitos fundamentais de Edge Computing e serviços em 5G/6G;
- Levantar e discutir trabalhos correlatos recentes (2025) sobre o tema;
- Identificar aspectos mais relevantes para a adoção da tecnologia;
- Apontar problemas que dificultam a implementação em larga escala;
- Sugerir soluções e tendências futuras para redes 6G.

1.3 ORGANIZAÇÃO DO ARTIGO

O trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 descreve conceitos básicos relacionados ao Edge Computing e aos serviços em 5G/6G. A Seção 3 apresenta os trabalhos correlatos encontrados na revisão bibliográfica sistemática, incluindo uma tabela com os resultados e descrição de dois artigos recentes. As Seções 4, 5 e 6 discutem, respectivamente, os aspectos mais relevantes, os problemas existentes e as soluções possíveis. Por fim, temos as referências bibliográficas utilizadas.

2 CONCEITOS BÁSICOS

2.1 Computação de Borda (MEC/Edge)

A computação em borda é definida como um paradigma que desloca recursos de processamento e armazenamento do núcleo da rede para a extremidade, próximo aos usuários e dispositivos. Dessa forma, torna-se possível reduzir a latência e aliviar o tráfego no backhaul, melhorando o desempenho das aplicações.

No 5G, o conceito foi concretizado pelo Multi-access Edge Computing (MEC), padronizado pelo ETSI. Essa tecnologia permite instalar servidores de borda em estações rádio-base, possibilitando aplicações de análise de vídeo em tempo real, jogos interativos e sistemas de monitoramento.

Já no 6G, espera-se que a borda se torne ainda mais inteligente. Além de executar tarefas de processamento, ela deverá integrar recursos de inteligência artificial distribuída, aprendizado federado e orquestração conjunta de comunicação e computação. Dessa maneira, o Edge não será apenas suporte, mas parte fundamental da própria arquitetura da rede.

2.2 Serviços em 5G e 6G

- O 5G introduziu três categorias de serviço: eMBB (Enhanced Mobile Broadband), voltada a altas taxas de dados; URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications), para comunicações críticas com latência mínima; e mMTC (Massive Machine-Type Communications), destinada a conectar bilhões de dispositivos IoT.
- No entanto, com a chegada do 6G, surgem novas exigências. Entre elas, destacam-se uHSLC (Ultra-High Reliability and Super-Low Latency Communications), uMUB (Ubiquitous Mobile Ultra-Broadband) e 3CLS (Communication, Localization and Sensing). Essas categorias apontam para um futuro no qual a rede não servirá apenas para transmitir dados, mas também para localizar, perceber e interagir com o ambiente.
- Portanto, a borda passa a ser indispensável. Sem ela, aplicações emergentes como holografia interativa, redes táteis e transporte autônomo não poderiam atingir seus requisitos de confiabilidade e latência.

3 TRABALHOS CORRELATOS

3.1 Revisão Bibliográfica Sistemática

A revisão foi realizada a partir de buscas no Google Scholar, utilizando diferentes combinações de palavras-chave. Os resultados gerais e filtrados para o ano de 2025 podem ser observados nas tabelas a seguir.)

Palavra-chave	Total (aprox.)
"edge computing" AND 5G	1.230.000
"edge computing" AND 6G	412.000
"MEC" AND 5G	298.000
"edge intelligence" AND 6G	185.000
"satellite AND edge AND 6G"	36.800

Tabela 1 – Resultados gerais (todas as datas, 14/09/2025)

Palavra-chave	Total (aprox.)
"edge computing" AND 5G	8.200
"edge computing" AND 6G	5.600
"MEC" AND 5G	6.900
"edge intelligence" AND 6G	4.300
"satellite AND edge AND 6G"	1.100
"UAV AND MEC AND 6G"	780

Tabela 2 – Resultados filtrados (desde 2025)

De forma geral, os resultados mostram que a pesquisa em 5G continua dominante, mas o crescimento de publicações em 6G é expressivo. Em especial, os termos edge intelligence e satellite+edge apontam que a integração da borda com inteligência artificial e redes não-terrestres tem se tornado um dos focos centrais em 2025.

3.2 Satellite-Assisted 6G Wide-Area Edge Intelligence

Zhao et al. (2025) apresentam uma arquitetura híbrida que integra satélites LEO, computação em borda e nuvem centralizada. O objetivo é oferecer inteligência de borda em áreas remotas, onde a infraestrutura terrestre é limitada.

Nesse modelo, o processamento ocorre em nós de borda conectados aos satélites, reduzindo a sobrecarga do núcleo da rede e garantindo latência adequada. Dessa forma, aplicações críticas em regiões isoladas, como monitoramento ambiental e comunicações de emergência, tornam-se viáveis.

Os resultados confirmam que a integração entre Edge e redes não-terrestres é um passo essencial para que o 6G atinja ubiquidade e resiliente cobertura global.

3.3 A UAV-Enabled Mobile Edge Computing Paradigm

Outro trabalho de destaque é o de Lai et al. (2025), que propõe um paradigma de UAV-enabled MEC (U-MEC). Nessa abordagem, drones equipados com recursos computacionais colaboram para formar um pool de poder de processamento.

Esse sistema permite que tarefas intensivas sejam distribuídas entre múltiplos UAVs, melhorando o throughput e a confiabilidade. Além disso, a solução mostra-se adequada para aplicações que exigem resposta imediata, como missões de resgate, monitoramento em tempo real e suporte a veículos autônomos.

Os autores destacam que o modelo de cooperação entre UAVs amplia a flexibilidade do Edge, adaptando-se a ambientes dinâmicos e reforçando o papel da borda como infraestrutura essencial no 6G.

4 ASPECTOS RELEVANTES

Entre os aspectos mais relevantes identificados, o primeiro é a convergência entre comunicação, computação e sensoriamento. Essa integração transforma a rede em um sistema inteligente, capaz de processar informações em tempo real e fornecer serviços adaptados ao contexto.

Outro ponto importante é a integração entre redes terrestres e não-terrestres, que amplia a cobertura global. Com a ajuda de satélites, UAVs e plataformas estratosféricas, torna-se possível oferecer serviços de baixa latência mesmo em regiões remotas.

Além disso, a adoção de orquestração inteligente de recursos é destacada como fundamental. Técnicas baseadas em aprendizado por reforço permitem equilibrar requisitos de latência, energia e custo, garantindo desempenho eficiente.

Por fim, há o foco em sustentabilidade energética. O Edge precisa ser projetado de forma a reduzir o consumo de energia, utilizando pooling de recursos, otimização de hardware e estratégias verdes. Esses aspectos mostram que a borda não é apenas uma solução técnica, mas também uma oportunidade para redes mais conscientes e responsáveis.

5 PROBLEMAS EXISTENTES

Apesar dos avanços, ainda existem diversos problemas a serem superados. O primeiro deles é a heterogeneidade da infraestrutura, que dificulta a padronização de aplicações e protocolos. A coexistência de contêineres, VMs, micro data centers, UAVs e satélites gera complexidade de gerenciamento.

Outro desafio é a mobilidade dos nós, especialmente em veículos e drones, que torna a alocação dinâmica de recursos mais instável. A continuidade dos serviços ainda não está totalmente garantida em ambientes altamente móveis.

Também há dificuldades na orquestração fim a fim, uma vez que coordenar simultaneamente rádio, CPU, GPU e memória exige algoritmos complexos e escaláveis.

Por fim, a segurança e a privacidade permanecem como grandes preocupações. A descentralização amplia a superfície de ataque, aumentando o risco de vazamento de dados. Além disso, faltam mecanismos padronizados de monitoramento e observabilidade, o que dificulta a detecção precoce de falhas e ameaças.

6 SOLUÇÕES POSSÍVEIS

A literatura propõe diferentes soluções para enfrentar esses desafios. Uma delas é a orquestração cognitiva, baseada em aprendizado por reforço profundo (DRL), capaz de automatizar a alocação de recursos em cenários dinâmicos. Outra linha promissora é a adoção de arquiteturas híbridas Edge–NtN, que integram satélites, UAVs e plataformas estratosféricas à borda. Essa solução estende a cobertura para áreas remotas e amplia a resiliência da rede. O modelo de MEC cooperativo entre UAVs, discutido por Lai et al. (2025), também se mostra eficaz, pois permite compartilhar recursos computacionais entre drones em tempo real.

Adicionalmente, o aprendizado federado surge como alternativa para preservar a privacidade, permitindo treinar modelos de inteligência artificial localmente, sem transferir dados crus para a nuvem.

Por fim, a visão do NET4AI aponta para um futuro no qual o 6G será não apenas uma rede de comunicação, mas também uma infraestrutura de inteligência distribuída. Esse paradigma coloca a borda como peça central de uma rede sustentável e orientada para IA.

7. PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UMA PROPOSTA

Esta seção descreve a fundo a proposta do paradigma de Computação em Borda Habilitada por Veículos Aéreos Não Tripulados (U-MEC – UAV-enabled Mobile Edge Computing), apresentada por Lai et al. (2025), que é a referência utilizada para este desenvolvimento. O U-MEC é reconhecido como um novo paradigma com potencial para responder à explosão de dados e aliviar a pressão de poder computacional sobre as redes tradicionais, impulsionada pela proliferação de dispositivos IoT e aplicações de Inteligência Artificial em ambientes 5G/6G.

O objetivo central da proposta é mitigar o conflito entre as demandas de computação e os recursos limitados dos UAVs.

7.1 Arquitetura e Modelagem

O paradigma U-MEC proposto baseia-se na construção de um pool de poder computacional, permitindo que múltiplos UAVs compartilhem informações e recursos computacionais para o processamento de tarefas intensivas. A relevância deste modelo reside em considerar tanto a repetibilidade quanto a dependência entre as tarefas.

Para garantir a eficácia da construção do pool de poder computacional e melhorar a eficiência operacional dos UAVs, o trabalho formula o problema de balanceamento do consumo de energia dos UAVs. Este problema é definido pela otimização conjunta de três fatores cruciais:

1. Estratégia de offloading (descarregamento de tarefas);
2. Agendamento de tarefas;
3. Alocação de recursos.

7.2 Ferramentas e Algoritmos de Otimização

O problema de otimização conjunta formulado é classificado como NP-difícil, o que exige a adoção de técnicas avançadas para a sua solução.

O artigo propõe um algoritmo de otimização alternativo de dois estágios que combina as seguintes ferramentas algorítmicas:

1. Aproximação Convexa Sucessiva (ACS);
2. Um Algoritmo Genético Aprimorado (AG).

Estes algoritmos foram utilizados de forma alternada (em dois estágios) para resolver o complexo problema de otimização, buscando um balanço eficiente entre latência (tempo de consumo) e consumo energético, considerando a natureza limitada dos recursos dos UAVs.

7.3 Verificação e Resultados Numéricos

A validação da proposta foi realizada por meio de simulações. Os resultados numéricos demonstram a eficácia do esquema U-MEC proposto, especialmente na otimização dos recursos limitados.

As principais métricas de desempenho verificadas foram o consumo de tempo (latência) e o consumo de energia:

- Redução no Consumo de Tempo (Latência): O esquema proposto demonstrou uma redução no consumo de tempo de 18,41%, em média.
- Redução no Consumo de Energia: Houve uma redução no consumo de energia de 21,68%, em média.

Esses resultados numéricos validam a abordagem de otimização conjunta e confirmam que o paradigma U-MEC, ao compartilhar informações e recursos em um pool de poder computacional, melhora significativamente a eficiência operacional dos UAVs, sendo um modelo robusto para atender às demandas de latência e processamento do 6G.

8. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

A evolução das redes móveis em direção ao 5G e ao futuro 6G exige, de forma inequívoca, uma transformação arquitetural, e a revisão realizada confirma que o Edge Computing é o paradigma essencial para essa mudança. Ao aproximar o processamento e o armazenamento do usuário e dos dispositivos, o Edge viabiliza aplicações críticas dependentes de latências ultrabaixas, como comunicação tátil e veículos autônomos. No 6G, a borda transcende seu papel de suporte, tornando-se parte fundamental da arquitetura da rede, integrando comunicação, sensoriamento e inteligência artificial distribuída.

Os aspectos mais relevantes identificados apontam para a convergência entre comunicação, computação e sensoriamento, e para a integração com Redes Não-Terrestres (NTN), como satélites LEO e UAVs, que são cruciais para a expansão da cobertura e resiliência global. A orquestração inteligente de recursos, baseada em aprendizado por reforço, também se destaca como fundamental para equilibrar latência, energia e custo.

Apesar dos avanços, o caminho para o 6G apresenta desafios significativos. O principal deles é a heterogeneidade da infraestrutura e a complexidade de gerenciar a coexistência de VMs, contêineres, satélites e UAVs. A mobilidade dos nós em drones e veículos torna a alocação dinâmica de recursos instável e dificulta a continuidade dos serviços. Além disso, a segurança e a privacidade permanecem como grandes preocupações, já que a descentralização amplia a superfície de ataque.

Para mitigar esses problemas, a literatura aponta soluções promissoras, como a orquestração cognitiva (baseada em DRL) para automatizar a alocação de recursos, e as arquiteturas

híbridas Edge-NTN para estender a cobertura e ampliar a resiliência. O modelo U-MEC cooperativo, detalhado na Seção 7 e proposto por Lai et al. (2025), é um exemplo concreto de solução que utiliza o compartilhamento de recursos computacionais entre UAVs para reduzir o consumo de tempo e energia, validando a eficácia da borda dinâmica. Por fim, o Aprendizado Federado surge como uma alternativa viável para preservar a privacidade, treinando modelos de IA localmente.

Trabalhos Futuros

Com base nos desafios remanescentes e nas tendências de pesquisa, os seguintes trabalhos futuros são sugeridos:

1. **Orquestração Multi-Domínio e Padrões:** Focar no desenvolvimento de mecanismos de orquestração unificada que padronizem e gerenciem eficientemente a coexistência de recursos heterogêneos (terrestres, aéreos e espaciais), superando a complexidade do gerenciamento.
2. **Segurança e Observabilidade do Edge Distribuído:** Propor frameworks de segurança nativos para o Edge, focados na arquitetura descentralizada. Isso inclui o desenvolvimento de mecanismos padronizados de monitoramento e observabilidade para detecção precoce de falhas e ameaças.
3. **Avanço em Técnicas de Borda Inteligente:** Explorar a visão do NET4AI, aprofundando a integração entre Edge Computing e Inteligência Artificial. Isso implica em pesquisar novas formas de aprendizado federado e sistemas cognitivos que otimizem não apenas a comunicação e o processamento, mas também a sustentabilidade energética da rede, garantindo que o 6G seja uma infraestrutura de inteligência distribuída e consciente.

A evolução do Edge Computing no 6G não é apenas um avanço tecnológico, mas uma oportunidade para construir redes mais inteligentes, resilientes e sustentáveis, redefinindo o papel da infraestrutura digital na sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CUI, Q. *Overview of AI and communication for 6G network*. Science China Information Sciences, v. 68, n. 7, 2025.
- ZHAO, D. *Satellite-assisted 6G wide-area edge intelligence*. Science China Information Sciences, 2025.
- LAI, X. *A UAV-enabled mobile edge computing paradigm for processing computationally intensive tasks*. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2025.
- KHALID, M. *Deep learning techniques for enhanced security and privacy in 6G terrestrial–non-terrestrial network architecture*. The Journal of Supercomputing, v. 81, p. 631, 2025.
- XIAO, Y. *Cost-Efficient and Reliable SFC Orchestration in Mobile Edge Networks with DRL*. In: Proceedings of ACM Conference, 2025.
- PAP., ACM. *Supporting Hybrid Virtualization Orchestration for Edge Computing*. In: Proceedings of ACM Conference, 2025.